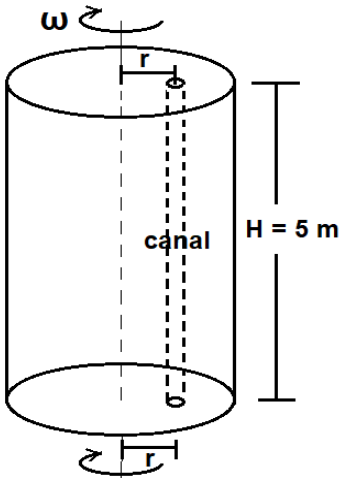


FISICA

F9. Un cilindro mostrado en la figura, gira con velocidad angular constante. Una canica se deja caer desde el reposo por un canal vertical mostrado, y al salir del canal el cilindro completó un desplazamiento angular igual a 20 rad. Considerando, $g = 10 \text{ m/s}^2$ y $r = 1 \text{ m}$, y despreciando cualquier tipo de rozamiento ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de la canica cuando sale del canal?



- a) $10\sqrt{5} \text{ m/s}$ b) $12\sqrt{3} \text{ m/s}$ c) $8\sqrt{2} \text{ m/s}$ d) $7\sqrt{6} \text{ m/s}$ e) Ninguno

F10. El vector de velocidad en función al tiempo de una partícula que describe un movimiento parabólico está dado por: $\vec{V}_{(t)} = 50i + (50 - 10t)j \left[\frac{m}{s} \right]$ donde el tiempo se mide en segundos. Hallar el módulo de la velocidad a los 5 segundos.

- a) $50 \left[\frac{m}{s} \right]$ b) $40 \left[\frac{m}{s} \right]$ c) $30 \left[\frac{m}{s} \right]$ d) $60 \left[\frac{m}{s} \right]$ e) Ninguno

F11. Desde el borde de la azotea de un edificio se dispara verticalmente hacia arriba un proyectil con una velocidad de $50[m/s] \hat{j}$. Si demora $15[s]$ en golpear al suelo, ¿En qué tiempo en segundos logra recorrer todo el edificio? ($g = 10m/s^2$)

- a) 10 b) 5 c) 15 d) 8 e) Ninguno

F12. Un cuerpo de 3 kg se suelta a partir del reposo desde una cierta altura. Si el aire ofrece una resistencia de 5 N (constante), calcule el trabajo neto, en Joules, hasta el instante que el cuerpo desciende 10 m (tomar $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- a) -25 b) -50 c) 250 d) 300 e) Ninguno

QUIMICA

Q13.- Un Licenciado en análisis químico recibe una muestra metálica para su caracterización e identificación, y empieza describiendo las siguientes propiedades: **Muestra de volumen pequeño, elevada densidad, maleable, alto brillo, muy poco reactivo con los ácidos, no se oxida al ambiente.** ¿Cuántas propiedades extensivas se han descrito?

- a) 2 b) 4 c) 3 d) 1 e) 5

Q14.- ¿Cuántos gramos de hierro se pueden obtener de 3 libras de óxido férrico? ($\text{Fe} = 56, \text{O} = 16$)

Dato: 1 libra = 453,60 g **Considerar dos decimales en la respuesta, con criterio de redondeo**

- a) 223,45 b) 952,56 c) 678,84 d) 789,32 e) Ninguno

Q15.- Una muestra de una sustancia gaseosa se halla a 20°C y 1,2 atm de presión. Si su densidad es de 1,35 g/L. ¿Cuál es el peso molecular de dicha sustancia? **Considerar dos decimales en la respuesta, con criterio de redondeo**

- a) 27,03 b) 15,08 c) 12,97 d) 41,18 e) Ninguno

Q16.- En la etiqueta de una botella que contiene una solución acuosa de NaCl se indica 10 % en peso (p/p). ¿Cuál es la molaridad, si la densidad de la solución es 1,071 g/ml? ($\text{Na} = 23 \quad \text{Cl} = 35,5$)

Considerar dos decimales en la respuesta, con criterio de redondeo

- a) 5,25 b) 8,63 c) 1,83 d) 2,45 e) Ninguno

BIOLOGÍA

B17. En una especie de roedor, el gen para el color del pelaje tiene dos alelos: B (dominante - pelaje negro) y b (recesivo - pelaje blanco). Un individuo negro de esta especie se cruza con un individuo blanco y se obtiene una camada con algunas crías negras y algunas crías blancas. ¿Cuáles serían los genotipos de los padres?

- A) Bb y bb B) BB y BB C) BB y bb D) bb y bb E) Bb y BB

B18. Los hongos son organismos pertenecientes al Reino:

- A) Plantae B) Monera C) Fungi D) Animalia E) Protista

B19. En el sistema binomial de clasificación de los organismos, ¿Qué serían *Panthera tigris* y *Panthera onca*?

- A) Dos especies distintas que pertenecen al mismo género B) La misma especie
C) Dos especies distintas de diferentes géneros D) Dos variedades de una misma especie
E) Dos razas distintas de la misma especie

B20. Las moléculas de ADN están compuestas por los siguientes grupos:

- A) Azúcar, base nitrogenada, grupo fosfato B) Azúcar, lípido, base nitrogenada
C) Base nitrogenada, proteína, carbohidrato D) Carbohidrato, lípido, proteína E) Proteína, lípido, pirimidina